

2-mavzu: Bo‘lajak o‘qituvchilarda kreativ tasavvurini rivojlanishi va pedagogikada ilmiy ijodkorlik.

Reja:

1. Kreativ tasavvur tushunchasi.
2. Kreativ pedagogika fanining o‘qitishning asosiy shakllari.
3. Ixtirochilik masalalarini yechish nazariyasi.
4. Kreativ tasavvurni rivojlantirish va yangi yechimlarni topish usullari.
5. Ilmiy ijod tushunchasi va usullari.
6. Bo‘lajak o‘qituvchilarda ilmiy ijodkorlik qobiliyatini shakllantirish mazmuni.

Tayanch so‘z va iboralar: Kreativ tasavvur, ixtirochilik masalalari, ilmiy ijod, ijodkorlik qobiliyati, kreativ shaxsning shakllanish bosqichlari, kreativ faoliyat, kreativ ishlanmalar

Jahondagi globallashuv va ta’limning integratsiyalashuvi jarayonlarida bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish masalasi dolzarb vazifalardan biri sifatida belgilanmoqda. O‘zbekistonda xalqaro standartlar asosida malakali mutaxassislar tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, har bir oliy ta’lim muassasasida o‘quv jarayoniga xalqaro ta’lim standartlariga asoslangan ilg‘or pedagogik texnologiyalar, o‘quv dasturlari va o‘quv-uslubiy materiallarini keng joriy qilish, talabalar, ilmiy-pedagog kadrlarni zamonaviy kasbiy bilimlari va kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish masalalari Harakatlar strategiyasining ustuvor yo‘nalishlariga muvofiq oliy ta’lim darajasini sifat jihatidan oshirish va tubdan takomillashtirishning asosiy vazifalari sifatida belgilandi. Bugungi kunda jahonda ta’limga kompetentli yondashuv asosida bitiruvchilarning raqobatbardoshligini oshirish, pedagog kadrlarning kreativ kompetentligini rivojlantirish orqali ijodiy ta’lim jarayonini loyhashtirishning zamonaviy metodik ta’minotini yaratish, talabalarda kasbiy faoliyat sohalariga yo‘naltirilgan kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek oliy ta’limning ta’lim sifatini ta’minlash jarayonidagi ijtimoiy rolini oshirish masalalari dolzarb yo‘nalishlardan biri sifatida tadqiq etilmoqda. Ana shu nuqtai-nazardan ilg‘or xorijiy tajribalar asosida zamonaviy kasbiy ta’lim mazmunini modernizatsiyalash, innovatsion ta’lim muhitini shakllantirish, interfaol o‘qitish metodlari va texnologiyalarini amaliyotga keng tatbiq etish asosida talabalarda kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini yanada takomillashtirish muhim o‘rin tutadi.

Pedagog olimlardan O.Jamoliddinova, O.Musurmonova, M.Urazova, N.Egamberdiyeva, E.Yuzlikayeva, Sh.Sharipov, Sh.Shodmonovalarning ilmiy izlanishlarida

talabalarda kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishning bo'lajak mutaxassislarni kasbiy-innovatsion tayyorgarligini shakllantirishdagi o'ziga xos jihatlari, kreativlik sifatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi ijtimoiy omillar, shaxsning faolligi, shuningdek, talabalarda tanqidiy, kreativ tafakkurni shakllantirish yo'llari va shakllari, mavjud pedagogik shart-sharoitlari, didaktik ta'minoti, shuningdek pedagogik kreativlik mazmuni yoritib berilgan. Innovatsion ta'lim va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositasida talabalarda o'z - o'zini ijodiy faolashtirish, kreativ ishlanmalar(mahsulotlar)ni yaratishga xizmat qiluvchi shaxsga yo'naltirilgan erkin ta'lim muhitini tashkil etish A.Abduqodirov, N.Azizxodjayeva, U.Begimqulov, J.Yo'ldoshev, Y.Kruglova, I.Ridanova, V.Slastenin, N.Sayidahmedov, O'.Tolipov, G.Chijakova, B.Xodjayevlarning ilmiy tadqiqotlarida asoslangan. Pedagog olimlar tomonidan talabalarining kasbiy tayyorgarligini shakllantirish, o'qitish samaradorligini oshirishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish muammosi bilan bog'liqlikda ilmiy izlanishlar olib borilgan bo'lsada, talabalarda kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik aspektlari va omillarini tadqiq etish, interfaol ta'lim texnologiyalari va metodlari vositasida talabalarda kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish, ijodiy yo'naltirilgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, talabalarda kreativlik potensialining rivojlanganlik darajasini aniqlash dolzarb ilmiy-nazariy va amaliy ahamiyatga ega masalalardan sanaladi. K.Robinsonning fikriga ko'ra, "kreativlik – o'z qiymatiga ega original g'oyalar majmui" sanaladi. Gardner esa o'z tadqiqotlarida tushunchani shunday izohlaydi: "kreativlik – shaxs tomonidan amalga oshiriladigan amaliy harakat bo'lib, u o'zida muayyan yangilikni aks ettirishi va ma'lum amaliy qiymatga ega bo'lishi lozim".

Yuqorida bildirilgan fikrlarga tayangan holda "kreativlik" tushunchasini quyidagicha sharhlash mumkin: kreativlik (lot., ing. "create" – yaratish, "creative" – yaratuvchi, ijodkor) – individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi va mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati

E.P.Torrens fikricha, "kreativlik" tushunchasi negizida quyidagilar yoritiladi :

- muammoni yoki ilmiy farazlarni ilgari surish;
- farazni tekshirish va o'zgartirish;
- qaror natijalarini shakllantirish asosida muammoni aniqlash;
- muammo yechimini topishda bilim va amaliy harakatlarning o'zaro qaramaqarshiligiga nisbatan ta'sirchanlik.

Aytib o'tilganidek, barcha shaxslarda bo'lgani kabi pedagoglarda ham kreativlik sifatлари

o'z-o'zidan rivojlanmaydi. Shunga ko'ra tadqiqotlarda shaxs (jumladan, pedagoglar)da kreativlik sifatlarini muvaffaqiyatli rivojlantirishning bir qator yo'llari yoritiladi. Patti Drepeau tomonidan ham shaxs (jumladan, pedagoglar)da kreativlik sifatlarini muvaffaqiyatli rivojlantirishning to'rtta yo'li ko'rsatilgan: Kreativ fikrlash ko'nikmasini shakllantirish. Amaliy kreativ harakat ko'nikmalarini rivojlantirish. Kreativ faoliyat jarayonlarni tashkil etish. Kreativ mahsulot (ishlanma)lardan foydalanish. Quyida mazkur yo'llarning mohiyati xususida so'z yuritiladi.

1-yo'l: kreativ fikrlash ko'nikmasini shakllantirish. Bunda asosiy urg'u kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish asosiy e'tibor markazida bo'lib, ta'lim oluvchilar fe'llar yordamida kreativ xarakterdagi harakatlarning mohiyatini ifodalashga yo'naltiriladi. Xususan, o'qituvchilar kreativ fikrlash ko'nikmasini samarali shakllantirish maqsadida ta'lim oluvchilarga ularni fikrlashga undovchi savollar tarkibida zarur fe'llarning bo'lishiga e'tibor qaratiladi. Bu holat misollar bilan tushuntirilsa, ta'lim oluvchilardan "yurak va qon aylanish tizimi o'rtasidagi bog'liqlikni ta'riflab bering" mazmunidagi nazorat savoli ularda kreativlikni shakllantirmaydi. Zero, savol tarkibidagi "ta'riflab bering" tushunchasi o'z mohiyatiga ko'ra "mavjud bilimlaringizni birma-bir aytib o'ting" deyish bilan teng. Nazorat savollarini berishda ta'lim oluvchilarni fikrlashga undovchi so'z (fe'l)lardan foydalanish ularning kreativ fikrlashlarini osonlashtiradi. Shu sababli shaxsda kreativ sifatlarni shakllantirishning birinchi yo'lga ko'ra pedagoglar turli, antiqa, noan'anaviy hamda puxta javobni berishga majbur qiluvchi so'z (fe'l)lardan foyalanishlari maqsadga muvofiqdir. M: "bog'liqlikni toping", "yarating", "bashorat qiling", "fikrni mantiqan bayon eting", "tasavvur qiling" kabi so'z (fe'l)lardan foydalanish amaliy jihatdan samarali sanaladi. Agarda pedagog ta'lim oluvchilardan "yurak va qon aylanish tizimi o'rtasidagi bog'liqlikni ta'riflab berish"ni talab qilish o'rniga, "yurak va qon aylanish tizimi o'rtasidagi bog'liqlikning barcha turlarini keltirish"ni so'rashi lozim. Natijada ta'lim oluvchilar ham mavjud bilimlarni umumlashtirish, ham yangi fikr va g'oyalarni ilgari surish imkoniyatiga ega bo'ladi. Pedagoglar birinchi yo'lni qo'llash – ta'lim oluvchilarda kreativlik ko'nikmasini shakllantirishda yosh o'qituvchilarning "Kreativlik xaritasi"dan foydalanishlari maqsadga muvofiqdir.

2-yo'l: amaliy kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish. Pedagoglar ta'lim oluvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishda ko'rsatmali metod va usullardan foydalanadi. Bu o'rinda savollardan foydalanish faqat qisqa muddatda yordam berishi mumkin, biroq, ta'lim oluvchilarda interfaollik va kirishimlilikni rivojlantirmaydi. Patti Drapeau o'z asarida bir qator ta'lim oluvchilarda interfaollik va kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali bo'lgan yo'l va metodlarni keltirib o'tadi. Xususan: - Veb-saytlar bilan ishlash; - vizuallashtirish; - barcha nuqtai nazarlarni inobatga olish; - muhim g'oyalarni turli vaziyatlarda va o'rinli qo'llash (g'oyani boshqa sharoitga ko'chirish – transformatsiya); - ramziylashtirish kabi yo'llar; - "Aqliy hujum"; - "Keys-stadi" kabi metodlar.

3-yo'l: kreativ faoliyat jarayonlarni tashkil etish. Mazkur yo'l ta'lim oluvchilarni muammoni yechish va innovatsion g'oyalarni ilgari surish jarayonida kreativ, ijodiy fikrlashga urg'u beradi. Mazkur jarayonlarda kreativ metod va usullar faol qo'llanilmasada, kreativ fikrlash yuz beradi. Topshiriqni bajarar ekan, ta'lim oluvchilar odamning qon aylanishi tizimi bilan

bog'liq turli muammolarni tahlil qiladi. Natijada ushbu jarayonda ko'p tomonlama fikrlash, mushohada yuritish ro'y beradi.

4-yo'l: kreativ mahsulot (ishlanma)lardan foydalanish. Bu yo'lni tutishda pedagog ta'lim oluvchilarga Power Point dasturi yoki multimediya yordamida taqdimotni yaratish topshirig'ini berishi mumkin. Taqdimotni tayyorlash jarayonida ta'lim oluvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmalari faol rivojlanadi. Ta'lim oluvchilar o'zlarining kreativ fikrlash qobiliyatlarini qulay muhitda to'la namoyon qilishlari mumkin. Agar ta'lim oluvchilarda muvaffaqiyatsizlikka uchrash qo'rquv hissi mavjud bo'lsa, fikrni noto'g'ri ifodalashdan hadiksirasalar, tanqidga uchrasalar bunday vaziyatda ularda kreativ fikrlash ko'nikmalarini samarali shakllantirish yoki rivojlantirish mumkin bo'lmaydi. Ta'lim oluvchilarda kreativlikni odatga aylantirish orqaligina kreativ fikrlash ko'nikmasini muvaffaqiyatli shakllantirish mumkin. Bu jarayonda ular tomonidan mavzu mazmunining puxta anglanishi va kreativ fikrlash ko'nikmalarini baholashda qo'llaniladigan metod va vositalar muhim ahamiyat kasb etadi. Muayyan omillar pedagoglarda kreativlik sifatлари, malakalarini rivojlantirishga to'sqinlik qiladi. Shu sababli pedagogik jarayonda o'qituvchilar ushbu omillarni bartaraf etishga e'tibor qaratishlari lozim.

Quyidagi omillar shaxsda kreativlikni rivojlantirishga to'sqinlik qiladi:

- 1) o'zini tavakkaldan olib qochish;
- 2) fikrlash va xatti-harakatlarda qo'pollikka yo'l qo'yish;
- 3) shaxs fantaziyasi va tasavvurining yuqori baholanmasligi;
- 4) boshqalarga tobe bo'lish;
- 5) har qanday holatda ham faqat yutuqni o'ylash.

Pedagogning kreativlik potentsiali uning umumiy xususiyati sifatida aks etadi. U ijodiy faoliyatning dastlabki sharti va natijasi sanaladi. Mazkur sifat shaxsning o'z-o'zini namoyon qilish layoqatiga egalikni va tayyorlikni ifodalaydi. Qolaversa, kreativ potentsial negizida har bir mutaxassisning shaxsiy qobiliatlari, tabiiy va ijtimoiy quvvati yaxlit holda namoyon bo'ladi. Kreativ potentsial bilish jarayoniga yo'naltirilgan ijodkorlik bilan chambarchas bog'liq.

Pedagogning kreativ potentsiali an'anaviy tafakkur yuritishdan farqli ravishda quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- tafakkurning tezkorligi va egiluvchanligi;
- yangi g'oyalarni yaratish qobiliyati;
- bir qolipda fikrlamaslik;

- o‘ziga xoslik;
- tashabbuskorlik;
- noaniqlikka toqat qilish.

Pedagog kreativlik potensialiga ega bo‘lishi uchun kasbiy faoliyatida quyidagilarga e’tiborini qaratishi zarur:

- kasbiy faoliyatiga ijodiy yondashish;
- yangi-yangi g‘oyalarni yaratishda faollik ko‘rsatish;
- ilg‘or pedagogik yutuq va tajribalarni mustaqil o‘rganish;
- hamkasblar bilan pedagogik yutuqlar xususida fikr almashish.

Har bir pedagogning o‘zini o‘zi rivojlantirishi va o‘zini o‘zi namoyon eta olishi bevosita uning kreativlik qobiliyatiga egaligi bilan bog‘liq. Odatda pedagoglarning kreativlik qobiliyatiga ega bo‘lishlari pedagogik muammolarni hal qilishga intilish, ilmiy-tadqiqot ishlari yoki ilmiy loyihalarni amalga oshirish va o‘zaro ijodiy hamkorlikka erishishlari orqali ta’minlanadi.

Kreativlik potensialiga ega pedagog o‘zida quyidagi malakalarni namoyon eta oladi:

- bajariladigan vazifaning mohiyati va ahamiyatini belgilay bilish;
- masalaning qo‘yilishini tahlil qila olish; - masalani hal qilish rejasini tuzish;
- masalani hal qilishda samarali metodlar (analiz, sintez, induksiya, deduksiya, taqqoslash va ularni qo‘llash;
- masalani hal qilish usullarini tanlay olish;
- qabul qilingan qarorning to‘g‘riligini asoslash va qayta tekshirish;
- masalani hal qilishda kichik tadqiqot (izlanish)ni olib borish;
- masalani hal qilish sharoiti, jarayonning borishi va masala yechimi yakunlarini umumlashtirishga oid dalillarni rasmiylashtirish.

Kreativ shaxsning shakllanish bosqichlari:

1-bosqich: Pedagogik, psixologiya, falsafa, estetika kabi fanlar (turkum fanlar)ning nazariy-metodologik asoslarini o‘zlashtirish.

2-bosqich: O‘zlashtirilgan nazariy bilimlarni uzlukli va uzluksiz pedagogik amaliyot davrida, shuningdek, amaliy mashg‘ulotlar va mustaqil ta‘lim jarayonida amaliyotga tatbiq etish ko‘nikmalarini hosil qilish.

3-bosqich: Mustaqil ravishda o‘qib o‘rganish va ijodiy izlanish asosida hosil qilingan amaliy ko‘nikmalarning malakalarga aylanishiga erishish.

4-bosqich: Mavjud nazariy bilim, amaliy ko‘nikma va malakalarga tayangan holda kasbiy faoliyatni samarali tashkil etishga psixologik jihatdan tayyorlanish.

Pedagog tomonidan ushbu shakllarda kasbiy faoliyatning samarali tashkil etilishi uning kreativligi qay darajaa ekanligiga bog‘liq bo‘ladi. Kreativ fikrlash har bir ijtimoiy sohada yaqqol aks etishi mumkin. O‘qituvchining ijodkorligi esa u tomonidan tashkil etiladigan kasbiy faoliyatni tashkil etishga ijodiy (kreativ) yondashuvida aks etadi.

Talabalarda kreativlikni rivojlantirish ta‘lim mazmunini o‘zlashtirishda talabalarning bilim saviyasi, o‘zlashtirish darajasi, ta‘lim manbai, didaktik vazifalariga qarab, munosib ravishda o‘qitish jarayonini tashkil etishni talab qiladi. Bunda quyidagi pedagogik shart- sharoitlarga amal qilish lozimligi nazarda tutiladi: talabalarda kreativ faoliyatni egallash mayllarini qaror toptirish, bilish ehtiyojlarini shakllantirish va ta‘lim jarayonida mustaqillikni namoyon qilish muhitini ta‘minlash; talabalarda ijodiy fikrlash uchun qulay imkoniyat yaratish, talabalar tomonidan bayon qilingan turli-tuman fikrlar va g‘oyalarni bag‘rikenglik bilan qabul qilish hamda ularning o‘quv jarayonidagi faolligini ta‘minlash, har bir talabada uning ijodiy fikrlashga qodirligi haqidagi ishonchni qaror toptirish, ularning ijodiy faolliklarini muntazam rag‘batlantirish; o‘quv jarayonini talaba shaxsining xususiyatlari, ehtiyojlari va intellektual salohiyatidan kelib chiqqan holda individuallashtirish; talabalarda individual, kichik guruhlar va jamoada ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish, ularning ijodiy imkoniyatlarini kengaytirish, ularni muammolarni hal qilishda tayyor, standart yechimlar bilan birga nostandart yechimlar qabul qilishga undash; kreativ faoliyatni rivojlantirishning asosi bo‘lgan kognitiv bilimlarni amalda qayta ishlab chiqish va takomillashtirish imkonini beradigan interfaol mashg‘ulot shakllari va metodlarini tanlash va tatbiq etish. Tadqiqot natijalariga ko‘ra talabalarda kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishda quyidagi ish shakllaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega:

- ma‘lumotlarni tahlil etish, tezkor qarorlar qabul qilish, ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi treninglarni tashkil etish;

- tasavvurlarni va obrazli qarashlarni shakllantirishga yo‘naltirilgan ijodiy mashqlar, topshiriqlarni bajarish;

- keyslar bilan ishlash;

- guruhiy ish shakllari va debatlarini tashkil etish;
- o'quv loyihalarini tayyorlash;
- portfoliolarni shakllantirish;
- kastinglar uyushtirish;
- to'garaklar faoliyatini yo'lga qo'yish.

Talabalarda kreativlik qobiliyatlarini rivojlantiruvchi omillar:

- kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish, kreativ faollikni shakllantirish, o'quv jarayonini izlanuvchilik hamda muammoli tadqiqotchilik yo'nalishlarini kuchaytirish;
- talabalarning muammolarni ijodiy yechish va yaratuvchilik faoliyatlarini rivojlantirish vaziyatlarini tashkil etish;
- talabalarning kreativ faoliyat tajribasiga kasbiy zaruriyat va istiqboldagi kasbiy faoliyat mazmunining tarkibiy qismi sifatida yondashishlariga erishish;
- talabalarning kasbiy ko'nikma va layoqatlarini rivojlantirish jarayonini interfaol metodlar va texnologiyalar ustida ishlash asosida rivojlantirishga yo'naltirish, ularda mustaqil ijodiy faoliyat ko'rsatish, mustaqil bilim olish, o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini bilish, o'z mavqeiga ega bo'lish, talabalarning mustaqil ishlash layoqatlarini faollashtirish, bu jarayonda ularning kreativ fikrlashlariga erishish;
- talabalarning kreativ layoqatlarini namoyon qilishlari uchun qulay ijodiy hamkorlik muhitini vujudga keltirish kabilardan iboratligi aniqlandi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, xulosa qilish mumkinki, talabalarning pedagogik ehtiyojlari, qiziqishlari, alohida ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalishlarini tizimli tarzda o'rganish, bunda ularning kreativ faoliyatni tashkil etishida uchraydigan kontrsuggestiv, tezaurus va interaksion baryerlarning bartaraf etishning samarali yo'llarini belgilash lozim. Shuningdek, talabalarning kreativ qiziqishlari va ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladigan g'oyalar, konsepsiyalar hamda ilg'or pedagogik tajribalar asosida o'qitish jarayonini tashkil etish kreativlikni rivojlantirishga nisbatan mazmunlifaoliyatli yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi. Talabalarning kreativlik ko'nikmalarini rivojlantirish asosida ulardagi ixtisoslashgan ya'ni pedagogik kreativlik kompetentligini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish, bunda zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalari, innovatsion strategiyalar, interfaol ta'lim metodlari va texnologiyalaridan keng foydalanish maqsadga muvofiq. Mutaxassislar ta'kidlashicha, oliy ta'lim muassasalarida talabalar kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishning reproduktiv, ijodiy- izlanish va novatorlik bosqichlari samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi ijodiy yo'naltirilgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va talabalarning kreativ ko'nikma va malakalarini rivojlanishining o'zgarishini baholab borish lozim. Oliy ta'lim muassasalari pedagog kadrlarining kreativ kompetentligini uzluksiz rivojlantirishga yo'naltirilgan o'qitish dasturlarini va texnologiyalarini takomillashtirib borish, shuningdek talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi zamonaviy axborot-metodik ta'minotni yaratish jarayon samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur yo'nalishdagi ishlarni amalga oshirish quyidagilarni nazarda tutadi:

1. Talabalarining ijodiy faoliyat tajribasini egallashiga yo'naltirilgan ta'lim metodlari mazmunini ishlab chiqish, bu quyidagi elementlarni qamrab oladi:

- + tushunish, hodisalarning yashirin mexanizmlarini anglab yetish, ularning sababoqibatli aloqadorligi, mazkur hodisalarning rivojlanish tarzini oldindan ko'ra bilish qobiliyati sifatida;
- + dalillarni anglab yetish va tahlil yetishda muammoni aniqlash va qo'yish qobiliyati;
- + olingan bilimlarni tadqiqotchilik va konstruktorlik vazifalariga unumdor ko'chira olish; obrazli, belgili, mazmunli analogiyalar asosida tadqiqotchilik va konstruktorlik vazifalarini yechish;
- + obrazlar va g'oyalarni o'zgartirish, ularning interpretatsiyasi.

2. Talabalarining o'quv faoliyatlarida metodologiya va o'quv fanini hamda uning metodlarini kuchaytirish.

3. Ilmiy bilimlarni ijodiy qo'llash va talabalarining ijodiy faolliklarini rivojlantirish uchun asos sifatida texnik modellashdan foydalanish.

4. Ta'limda yakuniy natijani ko'zlash, nafaqat matnli vazifalarning murakkablik darajasi bilan, balki predmet mazmunining hajmi, ijodiy faoliyat tajribasining davomiyligi bilan ham belgilanadi. Talabalarni vazifani yoki matnni yodda saqlab qolish va aytib bera olish, andozaviy vazifalarni yechish kabilar bilan bog'liq bo'lgan sodda ishlardan ijodiy faoliyat elementlari va mustaqil qaror qabul qilishni talab etuvchi vazifalarga jalb etish.

Mustahkamlash uchun savollar:

1. Kreativ tasavvur nima va uni qanday tushunasiz?
2. Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ tasavvurni rivojlantirish nima uchun muhim?
3. Kreativ tasavvurni rivojlantirish uchun qanday usullar qo'llaniladi?
4. Ilmiy ijodkorlik nima?
5. Pedagogikada ilmiy ijodkorlik qanday namoyon bo'ladi?
6. Bo'lajak o'qituvchilarning ilmiy ijodkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun nimalar kerak?
7. O'qituvchi sifatida ijodkorlikni qanday rivojlantirish mumkin?
8. Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ va innovatsion bo'lishga qanday rag'batlantirish mumkin?

9. Ilmiy izlanishlar o'qituvchining pedagogik faoliyatida qanday rol o'ynaydi?